

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera

iteraofficial

www.itera.ac.id

Project Proposal Document

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**Pengembangan dan Karakterisasi Stik Balm Berbasis Biomaterial Alami untuk Perawatan Kulit Kaki Kering dan Pecah-Pecah**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM100-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**10 April 2026**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**29 Halaman**

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh Ketua Tim (Olivia Fransisca Catur Sari) (NIM. 123430037) (Tanda Tangan)	Disetujui oleh Dosen Pembimbing I Dwi Susanti, S.Pd., M.Sc. (NIP. 199005052025062002) (Tanda Tangan)
Anggota Tim (Munifah Salma) (NIM. 123430126) (Tanda Tangan)	Dosen Pembimbing I Dwi Susanti, S.Pd., M.Sc. (NIP. 199005052025062002) (Tanda Tangan)
Anggota Tim (Olivia Anastasya Marbun) (NIM. 123430030) (Tanda Tangan)	Tanggal persetujuan dokumen (tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **3**
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN **4**
PENGEMBANGAN DAN KARAKTERISTIK STIK BALM BERBASIS BIOMATERIAL ALAMI UNTUK PERAWATAN KULIT KAKI KERING DAN PECAH - PECAH **5**
1. PENGANTAR 5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN *5*
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN *6*
1.3 REFERENSI *7*
2. DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL **8**
2.1 *NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, AND IMPACT* 8
2.1.1 NEED 8
2.1.2 OBJECTIVE 9
2.1.3 PRODUCT 10
2.1.4 IMPACT 11
2.2 *PRODUCT CHARACTERISTICS* 11
2.3 *BUSINESS ANALYSIS* 16
2.4 *PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING* 19
2.4.1 DEVELOPMENT EFFORT 19
2.4.2 COST ESTIMATE 21
2.4.3 CLUSTER PLAN 22
2.5 *CONCLUSIONS* 22
LAMPIRAN **24**
2.4 Curicullum Vitae 24

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan

PENGEMBANGAN DAN KARAKTERISTIK STIK BALM BERBASIS BIOMATERIAL ALAMI UNTUK PERAWATAN KULIT KAKI KERING DAN PECAH - PECAH

1. PENGANTAR

1.1 *RINGKASAN ISI DOKUMEN*

Kulit kaki kering dan pecah-pecah merupakan permasalahan yang umum terjadi, terutama akibat kurangnya kelembapan, paparan lingkungan seperti suhu panas dan debu, serta penggunaan alas kaki yang tidak sesuai. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan rasa nyeri hingga meningkatkan risiko infeksi apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan produk perawatan yang efektif, aman, dan praktis untuk menjaga kesehatan kulit kaki. [1]. Pembuatan Stick Blam ini bertujuan untuk mengembangkan stik balm berbasis biomaterial alami sebagai solusi perawatan kulit kaki kering dan pecah-pecah. Produk ini diformulasikan menggunakan bahan-bahan alami yang memiliki sifat melembapkan, melindungi, dan membantu regenerasi kulit. [2].

Prototipe stik balm ini diformulasikan menggunakan kombinasi biomaterial alami seperti minyak nabati (misalnya minyak kelapa atau minyak zaitun) yang berfungsi sebagai emolien untuk melembapkan dan melembutkan kulit, serta lilin alami seperti beeswax yang berperan sebagai pengeras dan membantu membentuk struktur padat pada produk. [2]. Selain itu, ditambahkan bahan aktif seperti vitamin E atau ekstrak alami yang berfungsi sebagai antioksidan dan membantu proses regenerasi kulit. Dengan kombinasi tersebut, stik balm ini mampu memberikan efek melembapkan secara optimal, melindungi kulit dari kehilangan kadar air, serta membantu memperbaiki kondisi kulit kaki yang kering dan pecah-pecah. Sistem aplikasi dalam bentuk stik juga mempermudah penggunaan karena lebih praktis, higienis, dan mudah dibawa, sehingga pengguna dapat melakukan perawatan secara rutin tanpa kesulitan. [3].

Metode yang digunakan meliputi proses formulasi dengan variasi komposisi bahan, kemudian dilakukan karakterisasi fisik seperti uji tekstur, homogenitas, titik leleh, daya oles, serta stabilitas. Selain itu, dilakukan juga uji efektivitas dalam meningkatkan kelembapan kulit serta uji keamanan seperti iritasi [4].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stik balm yang dihasilkan memiliki tekstur yang baik, stabil selama penyimpanan, mudah digunakan, serta mampu meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangi kondisi pecah-pecah. Produk juga tidak menimbulkan iritasi, sehingga aman digunakan [5].

Target pemasaran stik balm berbasis biomaterial alami ini adalah masyarakat umum, khususnya orang dewasa dengan aktivitas tinggi yang rentan mengalami kulit kaki kering dan pecah-pecah akibat paparan lingkungan seperti panas dan debu. Produk ini juga menyasar kelompok pekerja lapangan, ibu rumah tangga, serta lansia yang membutuhkan perawatan kulit kaki yang lebih intensif. Selain itu, ditujukan bagi konsumen yang memiliki preferensi terhadap produk berbahan alami, aman, dan praktis digunakan, terutama di wilayah beriklim tropis seperti Indonesia, dengan potensi pemasaran melalui apotek, toko kosmetik, dan platform marketplace. [4].

Distribusi produk stik balm berbasis biomaterial alami ini dilakukan melalui kombinasi saluran offline dan online, seperti apotek, toko kosmetik, serta platform marketplace untuk menjangkau konsumen secara luas dan praktis [7]Strategi pemasaran difokuskan pada penekanan keunggulan produk berbahan alami, aman, dan efektif melalui promosi digital seperti media sosial, endorsement, serta edukasi mengenai pentingnya perawatan kulit kaki. Selain itu, digunakan juga pendekatan branding yang menarik dan kemasan praktis untuk meningkatkan daya tarik konsumen serta memperkuat posisi produk di pasar. [8]

1.2 *TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN*

Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah:

1. Menyajikan kajian komprehensif mengenai pengembangan produk stik balm berbasis biomaterial alami sebagai sistem terapi topikal yang ditujukan untuk penanganan kondisi kulit kaki kering dan pecah-pecah (*xerosis dan fissure*).
2. Sebagai dokumen pendukung dalam perancangan formulasi produk dengan memberikan solusi berupa pemanfaatan bahan alami seperti lilin lebah, shea butter, minyak kelapa, minyak zaitun, gel lidah buaya, kitosan, vitamin E, dan minyak atsiri yang berperan sebagai pelembap, pelindung, serta agen regeneratif kulit.
3. Menguraikan tahapan perancangan sistem produk secara sistematis, meliputi identifikasi kebutuhan, pemilihan bahan, proses formulasi, desain bentuk

sediaan stik, serta mekanisme produksi guna menghasilkan produk yang stabil, aplikatif, dan efektif secara klinis.

4. Melakukan karakterisasi terhadap produk yang dikembangkan melalui evaluasi sifat fisik (tekstur, kekerasan, titik leleh, daya sebar), sifat kimia, serta aktivitas fungsional biomaterial dalam mendukung proses hidrasi, proteksi, dan regenerasi jaringan kulit.
5. Menganalisis potensi pengembangan produk dari aspek teknis dan ekonomi, termasuk peluang pasar produk berbasis biomaterial alami.

1.3 *REFERENSI*

[1] A. M. Benhur, J. Diaz, dan S. Amin, "Impact of polyelectrolyte-surfactant interactions on the rheology and wet lubrication performance of conditioning shampoo," *International Journal of Cosmetic Science*, vol. 43, no. 3, hal. 246–253, Jun. 2021, doi: 10.1111/ics.12689.

[2] A. Kimoto, F. Yonekawa, dan T. Kawasoe, "Skin moisture measurement on stripping and pasted water by a handy-type electrostatic sensor," *Skin Research and Technology*, vol. 28, no. 2, hal. 222–229, Mar. 2022, doi: 10.1111/srt.13125.

[3] J. M. Neves, R. Ramos Pinheiro, R. Corte-Real, M. J. Borrego, A. Rodrigues, dan C. Fernandes, "Lymphogranuloma venereum: a retrospective analysis of an emerging sexually transmitted disease in a Lisbon Tertiary Center," *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, vol. 35, no. 10, hal. 2102–2107, Okt. 2021, doi: 10.1111/jdv.17302.

[4] S. A. Simonsen, A. S. West, A. V. Heiberg, F. Wolfram, P. J. Jennum, dan H. K. Iversen, "Is the TOAST Classification Suitable for Use in Personalized Medicine in Ischemic Stroke?," *Journal of Personalized Medicine*, vol. 12, no. 3, hal. 496, Mar. 2022, doi: 10.3390/jpm12030496.

[5] S. Shin *et al.*, "Comparative Proteomic Analysis of the Mesenchymal Stem Cells Secretome from Adipose, Bone Marrow, Placenta and Wharton's Jelly," *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 22, no. 2, p. 845, Jan. 2021

[6] J. Shah *et al.*, "Recent Advancements in Chitosan-Based Biomaterials for Wound Healing," *J. Funct. Biomater.*, vol. 16, no. 2, p. 45, Jan. 2025, doi: 10.3390/jfb16020045.

[7] F. Martora, V. Picone, G. Fabbrocini, dan C. Marasca, "Impact of COVID-19 pandemic and the use of telemedicine on the diagnosis and treatment of tinea corporis: An experience of Southern Italy center," *Dermatol. Ther.*, vol. 35, no. 11, p. e15789, Nov. 2022, doi: 10.1111/dth.15789.

[8] R. I. Teleanu *et al.*, "Current Strategies to Enhance Delivery of Drugs across the Blood-Brain Barrier," *Pharmaceutics*, vol. 14, no. 5, p. 987, Mei 2022, doi: 10.3390/pharmaceutics14050987.

[9] P.-C. Shih, M. Naganuma, Y. Demizu, dan M. Naito, "Current Status of Oligonucleotide-Based Protein Degraders," *Pharmaceutics*, vol. 14, no. 12, p. 2684, Des. 2022, doi: 10.3390/pharmaceutics14122684.

2. DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL

2.1 *NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, AND IMPACT*

2.1.1 NEED

Kulit kaki kering dan pecah-pecah (*xerosis* dan *fissure*) merupakan permasalahan dermatologis yang umum terjadi, terutama pada lansia akibat penurunan fungsi barrier kulit, berkurangnya kadar lipid, serta melambatnya regenerasi sel. Selain faktor usia, kondisi ini juga banyak dialami oleh individu dengan aktivitas tinggi, seperti pekerja yang menggunakan sepatu tertutup dalam waktu lama, yang menyebabkan peningkatan gesekan, tekanan, dan perubahan kelembapan lokal kulit. Studi menunjukkan bahwa xerosis tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan risiko infeksi sekunder akibat kerusakan integritas kulit [1]. Faktor lingkungan dan mekanis turut memperburuk kondisi ini, terutama pada area kaki yang menerima beban berulang [2]. Selain itu, keterbatasan produk perawatan yang spesifik dan praktis menyebabkan penanganan kondisi ini sering kurang optimal[3]. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan terapi topikal yang mampu memberikan efek hidrasi, proteksi, dan regenerasi secara simultan [4].

Produk perawatan kulit yang tersedia di pasaran umumnya berbentuk krim, lotion, atau salep dengan bahan dasar sintetis seperti petroleum jelly yang bersifat oklusif, namun memiliki keterbatasan dalam hal kenyamanan, daya serap, serta potensi iritasi pada penggunaan jangka panjang. Di sisi lain, bahan alami seperti lilin lebah, shea butter, dan minyak nabati telah terbukti memiliki kemampuan emolien dan oklusif yang efektif dalam mempertahankan kelembapan kulit serta memperbaiki fungsi barrier [5].

Kitosan sebagai biopolimer juga menunjukkan aktivitas antibakteri dan mempercepat penyembuhan jaringan [6].Selain itu, vitamin E dan gel lidah buaya berperan sebagai antioksidan dan agen antiinflamasi yang mendukung proses regenerasi kulit. Penelitian terkini menunjukkan

bahwa kombinasi biomaterial alami dapat menjadi alternatif yang lebih aman dan biokompatibel dibandingkan bahan sintetis dalam formulasi produk topikal [7].

Dari aspek desain, bentuk sediaan stik balm menawarkan keunggulan dalam hal kepraktisan, higienitas, dan kemudahan aplikasi dibandingkan bentuk konvensional, terutama untuk penggunaan pada area spesifik seperti kaki. Sistem penghantaran topikal berbasis balm stick juga diketahui mampu meningkatkan stabilitas bahan aktif serta memperpanjang waktu kontak dengan kulit, sehingga meningkatkan efektivitas terapi [8].

Kombinasi lilin lebah sebagai matriks dengan minyak alami dan biopolimer mampu membentuk lapisan pelindung yang mengurangi kehilangan air transepidermal sekaligus mendukung proses penyembuhan kulit [9]. Oleh karena itu, pengembangan stik balm berbasis biomaterial alami ini dilakukan sebagai solusi inovasi yang diharapkan mampu memberikan efek pelembapan, perlindungan, dan regenerasi kulit secara optimal, serta memenuhi kebutuhan pengguna akan produk yang aman, praktis, dan efektif [10].

2.1.2 OBJECTIVE

Pengembangan produk stik balm berbasis biomaterial alami ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan kulit kaki kering dan pecah-pecah, khususnya pada lansia dan individu dengan aktivitas tinggi. Dengan memanfaatkan kombinasi bahan alami seperti lilin lebah, shea butter, minyak nabati, gel lidah buaya, kitosan, dan vitamin E, produk ini dirancang untuk memberikan efek hidrasi yang optimal, membentuk lapisan pelindung pada permukaan kulit, serta mendukung proses regenerasi jaringan yang rusak. Selain itu, bentuk sediaan stik dipilih untuk meningkatkan kemudahan aplikasi, higienitas, dan kenyamanan penggunaan, sehingga pengguna dapat mengaplikasikan produk secara praktis pada area yang membutuhkan tanpa kontak langsung dengan tangan.

Diharapkan produk ini mampu mengatasi keterbatasan produk perawatan kulit konvensional yang umumnya kurang praktis dan belum mengintegrasikan bahan bioaktif secara optimal. Dengan pendekatan berbasis biomaterial alami, stik balm ini tidak hanya berfungsi sebagai pelembap, tetapi juga sebagai agen protektif dan regeneratif yang bekerja secara sinergis dalam memperbaiki fungsi barrier kulit.

Penggunaan bahan yang biokompatibel juga diharapkan dapat

meminimalkan risiko iritasi dan meningkatkan keamanan penggunaan jangka panjang, sehingga produk ini dapat digunakan secara rutin oleh lansia maupun pekerja yang rentan mengalami kerusakan kulit pada area kaki. Kedepannya, pengembangan produk ini diharapkan dapat berkontribusi dalam inovasi produk perawatan kaki berbasis biomaterial di bidang teknik biomedis, serta membuka peluang pengembangan lebih lanjut dalam sistem terapi topikal yang lebih efektif dan berkelanjutan. Produk ini juga berpotensi untuk dikembangkan secara komersial sebagai solusi perawatan kulit yang praktis, aman, dan berbasis bahan alami, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pengguna dengan mengurangi keluhan kulit kering dan pecah-pecah serta mencegah komplikasi lanjutan seperti infeksi atau iritasi kronis.

2.1.3 PRODUCT

Produk yang dikembangkan merupakan stik balm berbasis biomaterial alami yang dirancang sebagai sistem perawatan topikal untuk mengatasi kulit kaki kering dan pecah-pecah. Produk ini diformulasikan menggunakan kombinasi bahan alami seperti lilin lebah sebagai pembentuk struktur, shea butter dan minyak nabati sebagai emolien, serta gel lidah buaya, kitosan, dan vitamin E sebagai agen bioaktif yang mendukung hidrasi dan regenerasi kulit. Dengan pendekatan ini, stik balm tidak hanya berfungsi sebagai pelembap, tetapi juga sebagai pelindung dan pendukung perbaikan jaringan kulit yang rusak.

Produk ini memiliki bentuk sediaan stik padat yang memudahkan aplikasi secara langsung pada area kulit yang mengalami kekeringan atau retakan. Keunggulan bentuk stik meliputi kemudahan penggunaan, higienitas, serta kontrol dosis yang lebih baik dibandingkan krim atau lotion. Selain itu, kandungan minyak atsiri dalam formulasi memberikan efek tambahan berupa aroma yang menenangkan serta potensi aktivitas antimikroba ringan, sehingga meningkatkan kenyamanan pengguna selama pemakaian.

Dalam mekanisme kerjanya, stik balm akan membentuk lapisan oklusif pada permukaan kulit yang berfungsi mengurangi kehilangan air transepidermal, sehingga menjaga kelembapan kulit lebih lama. Komponen bioaktif seperti kitosan, vitamin E, dan lidah buaya bekerja secara sinergis dalam mendukung proses regenerasi sel kulit dan mempercepat penyembuhan retakan.Dengan sistem kerja tersebut, produk ini diharapkan mampu memberikan perlindungan, hidrasi, serta

perbaikan kulit secara optimal melalui penggunaan yang praktis dan berkelanjutan.

2.1.4 IMPACT

Pengembangan stik balm berbasis biomaterial alami ini diharapkan memberikan dampak positif dari sisi sosial, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup lansia dan individu dengan aktivitas tinggi yang rentan mengalami kulit kaki kering dan pecah-pecah. Dengan adanya produk yang praktis dan mudah digunakan, pengguna dapat melakukan perawatan mandiri secara rutin tanpa harus bergantung pada layanan medis. Hal ini dapat mengurangi ketidaknyamanan, rasa nyeri akibat retakan kulit, serta risiko infeksi sekunder, sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih nyaman dan produktif.

Dari aspek ekonomi, produk ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai produk komersial yang terjangkau dan berbasis bahan alami lokal. Penggunaan bahan seperti lilin lebah dan minyak nabati membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan serta mendukung industri berbasis *green product*. Selain itu, proses produksi yang relatif sederhana memungkinkan efisiensi biaya, sehingga produk dapat dipasarkan dengan harga yang kompetitif. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang usaha dan inovasi di bidang perawatan kulit berbasis biomaterial.

Dari sisi lingkungan dan keberlanjutan, penggunaan bahan alami yang biokompatibel dan ramah lingkungan menjadi nilai tambah dibandingkan produk berbasis bahan sintetis. Produk ini berpotensi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, baik dari segi bahan baku maupun limbah yang dihasilkan. Selain itu, tren masyarakat yang semakin beralih ke produk alami dan berkelanjutan menjadi peluang besar bagi pengembangan produk ini di masa depan. Dengan demikian, stik balm ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga mendukung aspek keberlanjutan dan inovasi dalam pengembangan produk biomedis.

2.2 PRODUCT CHARACTERISTICS

Dalam rangkaian proses perancangan produk, diperlukan identifikasi bahan dan komponen yang digunakan untuk menunjang pembuatan stik balm secara menyeluruh. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bahan yang dipilih memiliki fungsi yang sesuai dalam menghasilkan produk yang efektif,aman, dan stabil.

Pada tabel berikut dirincikan bahan-bahan utama beserta peran dan karakteristiknya dalam formulasi stik balm berbasis biomaterial alami yang dirancang untuk mengatasi kulit kaki kering dan pecah pecah.

Tabel 2.2.1 Inventaris kebutuhan bahan alami untuk formulasi stik balm berbasis biomaterial.

No.	Nama	Keterangan
1.	Beeswax (Lilin Alami)	Berfungsi sebagai bahan dasar pembentuk struktur stik balm yang memberikan konsistensi padat. Beeswax juga memiliki sifat oklusif yang membantu mengunci kelembapan pada kulit sehingga mencegah kehilangan air berlebih.
2	Shea Butter	Bertindak sebagai emolien yang mampu melembapkan dan melembutkan kulit secara intensif. Shea butter juga membantu memperbaiki kulit yang pecah-pecah dengan meningkatkan elastisitas dan regenerasi kulit.
3.	Minyak Kelapa	Berfungsi sebagai pelembap alami yang mudah meresap ke dalam kulit serta membantu melunakkan lapisan kulit yang kering. Selain itu, memiliki sifat antibakteri ringan yang mendukung kesehatan kulit.
4.	Minyak Zaitun	Mengandung asam lemak dan antioksidan yang berfungsi untuk menutrisi kulit, menjaga kelembapan, serta membantu proses penyembuhan kulit yang rusak atau pecah-pecah.
5.	Gel Lidah Buaya	Berperan sebagai agen soothing (menenangkan) yang membantu mengurangi iritasi, memberikan efek dingin pada kulit, serta mempercepat regenerasi sel kulit yang rusak.
6.	Minyak Atsiri	Digunakan sebagai pemberi aroma alami sekaligus memberikan efek tambahan seperti antibakteri, antiinflamasi, dan relaksasi tergantung jenis minyak atsiri yang digunakan.
7.	Kitosan (Biomaterial)	Berfungsi sebagai bahan aktif biomaterial yang memiliki sifat antibakteri, membantu mempercepat penyembuhan luka ringan pada kulit pecah-pecah, serta mendukung pembentukan lapisan pelindung pada kulit.

8.	Vitamin E	Berperan sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, membantu menjaga stabilitas minyak dalam formulasi, serta mendukung proses regenerasi kulit.

Adapun fungsi utama formulasi stik balm berbasis biomaterial alami yang dapat digunakan untuk mengatasi kulit kaki kering dan pecah pecah ini diantaranya:

1. Fungsi Utama
   1) Melembapkan kulit kaki secara intensif untuk mengatasi kondisi kulit kering dan kasar akibat kurangnya hidrasi pada lapisan epidermis.
   2) Membantu memperbaiki dan menyembuhkan kulit kaki yang pecah-pecah dengan mendukung proses regenerasi sel kulit secara alami.
   3) Melindungi permukaan kulit dari faktor eksternal seperti debu, gesekan, dan kondisi lingkungan yang dapat memperparah kerusakan kulit.

2. Fitur Dasar
   1) Produk berbentuk stik padat yang praktis digunakan dengan cara dioleskan langsung pada area kulit tanpa perlu kontak langsung dengan tangan, sehingga lebih higienis.
   2) Menggunakan kombinasi bahan alami seperti beeswax, shea butter, minyak kelapa, dan minyak zaitun yang berfungsi sebagai pelembap dan pelindung kulit.
   3) Mengandung gel lidah buaya yang memberikan efek menenangkan *(soothing)* serta membantu mengurangi iritasi pada kulit yang kering dan pecah-pecah.
   4) Diperkaya dengan kitosan sebagai biomaterial yang memiliki sifat antibakteri dan membantu mempercepat proses penyembuhan luka ringan pada kulit.
   5) Mengandung vitamin E sebagai antioksidan yang berfungsi melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas serta menjaga kesehatan kulit
   6)

3. Fitur Tambahan

   Pada perancangan sistem alat terapi oksigen adaptif ini akan dihadirkan beberapa fitur tambahan untuk menunjang kesehatan pasien diantaranya,

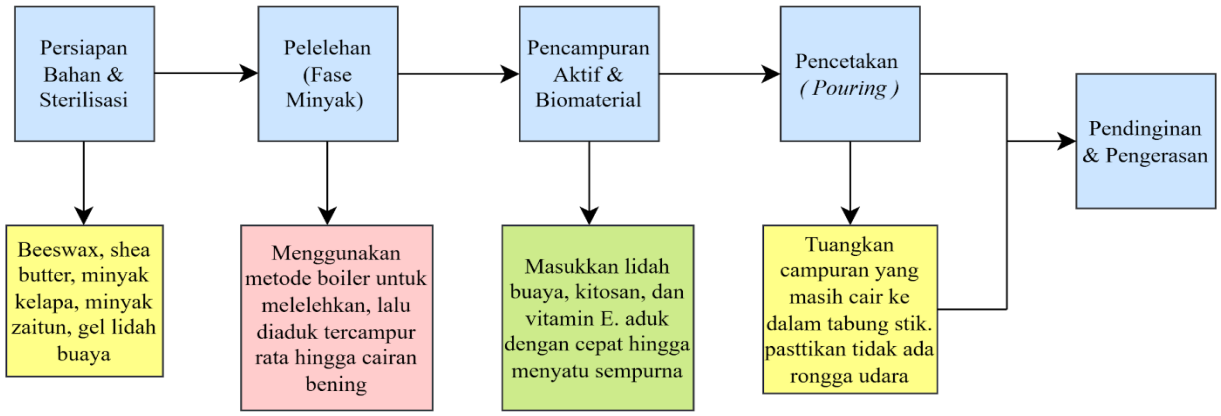
   1) Data kesehatan tersimpan untuk analisis
   2) Peringatan bagi pasien jika ada perubahan kondisi.

4. Karakteristik Produk

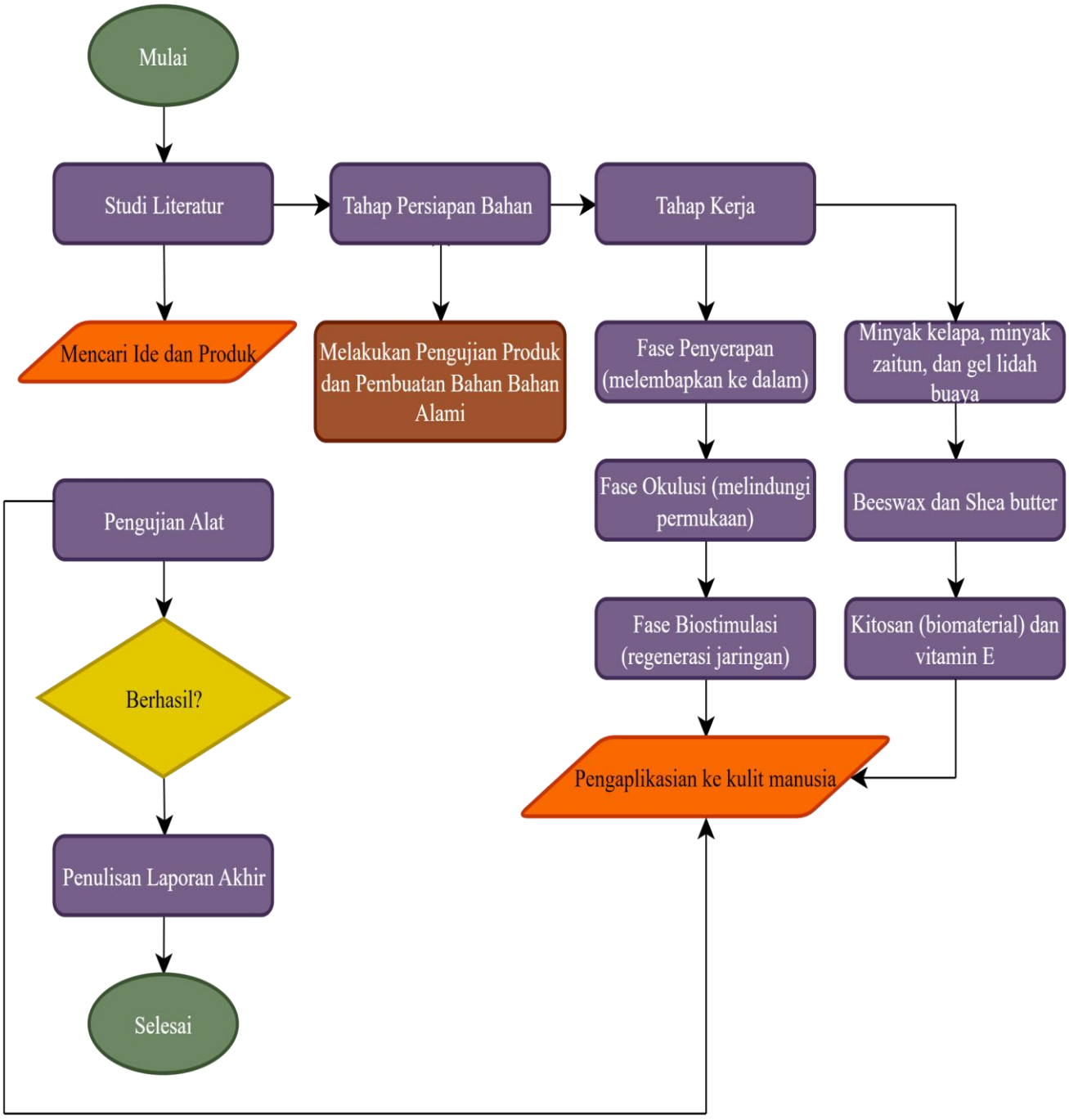
a. Memiliki bentuk padat (stik) yang praktis, higienis, dan mudah digunakan dengan cara dioleskan langsung pada area kulit tanpa perlu kontak dengan tangan.
b. Memberikan efek pelembap yang intensif dan tahan lama, serta membantu memperbaiki kondisi kulit kering dan pecah-pecah melalui kombinasi bahan alami yang mudah diserap kulit.
c. Memiliki tekstur yang mudah meleleh pada suhu kulit, tidak lengket, serta memberikan sensasi nyaman dan relaksasi dari aroma alami minyak atsiri.

Stik balm berbasis biomaterial alami ini merupakan produk perawatan topikal yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kulit kaki kering dan pecah pecah. Produk ini diformulasikan menggunakan bahan alami seperti beeswaxx, shea butter, minyak kelapa, minyak zaitun, gel lidah buaya, seta diperkaya dengan kitosan sebagai biomaterial dan vitamin E sebagai antioksidan.

Setiap bahan dalam formulasi ini memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari menjaga kelembapan, melindungi kulit, hingga membantu proses regenerasi kulit. Dengan bentuk stik yang praktis dan higienis, produk ini mudah digunakan oleh masyarakat umum sebagai solusi perawatan kulit yang efektif,aman, dan berbasis bahan alami.



Gambar 1 Blok Diagram Perancangan Alat


Mulai
Studi Literatur
Tahap Persiapan Bahan
Tahap Kerja
Mencari Ide dan Produk
Melakukan Pengujian Produk dan Pembuatan Bahan Bahan Alami
Fase Penyerapan (melembapkan ke dalam)
Minyak kelapa, minyak zaitun, dan gel lidah buaya
Fase Okulusi (melindungi permukaan)
Beeswax dan Shea butter
Fase Biostimulasi (regenerasi jaringan)
Kitosan (biomaterial) dan vitamin E
Pengaplikasian ke kulit manusia
Pengujian Alat
Berhasil?
Penulisan Laporan Akhir
Selesai

Gambar 2 Blok Diagram Kerja Produk

2.3 *BUSINESS ANALYSIS*

Dengan mengedepankan dan mengutamakan dampak sosial, ekonomi, serta pengembangan riset berbasis bahan alami, produk stik balm ini dirancang sebagai solusi perawatan kulit kaki kering dan pecah-pecah yang aman dan efektif. Produk ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas melalui penggunaan bahan biomaterial alami yang ramah kulit dan mudah diaplikasikan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, target pemasaran produk ini meliputi apotek, toko kosmetik, serta berbagai outlet perawatan kesehatan dan kecantikan lainnya.

Kebutuhan	**Jumlah Tenaga Kerja**	**Biaya Satuan (Rp.)**	**Total Biaya (Rp.)**
Karyawan	3 orang	300.000	900.000
Total			900.000

Jenis Pengeluaran	**Jumlah**	**Biaya per-Unit (Rp)**	**Biaya (Rp)**
Bee swax	200 gr	50.000,00	50.000,00
Shea Butter	200 gr	60.000,00	60.000,00
Minyak Kelapa	250 ml	30.000,00	30.000,00
Minyak Zaitun	250 ml	45.000,00	45.000,00
Gel Lidah Buaya	200 gr	25.000,00	25.000,00
Minyak Atsiri	20 ml	40.000,00	40.000,00
Kitosan	50 gr	80.000,00	80.000,00
Vitamin E	20 ml	35.000,00	35.000,00
Wadah Stik Balm	10 pcs	5.000,00	50.000,00
Label & Kemasan	10 pcs	3.000,00	30.000,00
Biaya Total			445.000,00

Kebutuhan	**Biaya (Rp.)**
Bahan baku komponen	445.000,00
Tenaga Kerja Unit	900.000,00
Total	**1.345.000,00**

Kebutuhan	Biaya (Rp.)
Bahan baku komponen	445.000,00
Peralatan	100.000,00
Gaji satu bulan	900.000,00
Biaya Operasional	20.000,00
Biaya tak terduga	100.000,00
Total	**1.565.000,00**

- **Proyeksi 1 Tahun**

Bulan	Kapasitas Produksi	HPP (Rp. 445.000,00)	Harga Jual (Rp-62.000)	Laba/Rugi Kotor	Biaya Operasional	Laba/Rugi Bersih
1	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
2	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
3	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
4	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
5	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
6	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
7	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
8	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
9	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
10	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
11	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
12	10	445.000	620.000	175.000	20.000	155.000
Total	**120**	**5.340.000**	**7.440.000**	**2.100.000**	**240.000**	**1.860.000**

- *Break Even Point (BEP) Quality* dan Harga

BEP Quality = Total Biaya / Harga Jual
= 5.340.000 / 62.000
= 86,129

BEP Harga = Total Biaya / Jumlah Produk
= 5.340.000 / 120
= 44.500

Return of Investment (RoI) = Laba Usaha / Modal Investasi X 100%
= 1.260.000 / 5.340.000 X 100
= 23,6%

- Revenue Cost Ratio R/C)

  = Total Pendapatan / Total Biaya
  = 6.600.000 / 5.340.000
  = 1,24

- Payback Period

  = Total Investasi / Laba 1 Bulan
  = 5.000.000 / 1.860.000
  = 3 Tahun

	Cash Flow	Present Value Factor	Discounted Cash Flow
Modal Awal (Rp.)	5.000.000	1	5.000.000
Tahun 5 (RP.)	1.860.000	3,79	7.049.400
NPV	2.049.400		

- Present Value Factor

  = BEP Quality / 12
  = 86,129 / 12
  = 7,177

- Discounted Cash Flow

  = Cash Flow x Present Value Factor
  = 1.860.000 x 3,79
  = 7.049.400

- Profitability index (Pi) PI $= 1 + \frac{NPV}{Modal\ Investasi}$

  $= 1 + \frac{7.049.400}{5.000.000}$

  = Rp.1.41

2.4 *PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING*

2.4.1 *DEVELOPMENT EFFORT*

Perencanaan pengembangan produk stik balm berbasis biomaterial alami dilakukan dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, peralatan, serta probabilitas keberhasilan. Berikut rincian kebutuhan dalam proses pengembangan.

1. Man-month
   Pengembangan produk stik balm berbasis biomaterial alami diperkirakan berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan dengan total kebutuhan sumber daya manusia sebesar 16 man-month. Tahapan awal berupa studi literatur dilakukan selama satu bulan dengan melibatkan dua orang untuk mengkaji bahan dan formulasi yang tepat. Selanjutnya, tahap formulasi awal dilakukan selama dua bulan oleh dua orang untuk menghasilkan variasi komposisi produk. Tahap karakterisasi memerlukan waktu dua bulan dengan tiga orang untuk melakukan pengujian sifat fisik dan stabilitas. Uji efektivitas dilakukan selama satu bulan oleh dua orang untuk menilai peningkatan kelembapan dan keamanan produk. Tahap akhir berupa analisis data dilakukan selama satu bulan dengan dua orang untuk mengolah dan mengevaluasi hasil penelitian.

2. Machine Time
   proses pengembangan, penggunaan alat laboratorium menjadi komponen penting yang mempengaruhi efisiensi kerja. Proses pelelehan dan pencampuran bahan menggunakan hot plate dan magnetic stirrer membutuhkan waktu sekitar 2–3 jam untuk setiap formulasi. Proses pencetakan stik balm memerlukan waktu sekitar satu jam per batch. Pengujian tekstur menggunakan texture analyzer dilakukan sekitar dua jam per sampel, sedangkan pengujian titik leleh membutuhkan waktu sekitar satu jam per sampel. Uji stabilitas dilakukan menggunakan inkubator selama 24 hingga 72 jam, sementara pengujian kelembapan kulit menggunakan skin analyzer membutuhkan waktu sekitar 1–2 jam per sampel.

3. Development tools
   Alat yang digunakan dalam proses pengembangan produk meliputi peralatan laboratorium dasar seperti timbangan digital presisi untuk memastikan akurasi komposisi bahan, gelas beker dan alat ukur untuk proses formulasi, serta hot plate dan magnetic stirrer untuk pencampuran bahan. Selain itu, digunakan cetakan khusus stik balm untuk membentuk produk, termometer untuk memantau suhu

selama proses pemanasan, serta spatula dan alat bantu lainnya untuk proses pencampuran dan pemindahan bahan.

4. Test equipment

Pengujian titik leleh dilakukan menggunakan *melting point apparatus* untuk menentukan suhu di mana stik balm mulai melunak atau mencair. Parameter ini sangat penting dalam memastikan stabilitas produk, terutama pada kondisi lingkungan tropis seperti Indonesia. Produk yang baik harus memiliki titik leleh yang cukup tinggi agar tidak mudah meleleh saat penyimpanan, namun tetap dapat melunak saat diaplikasikan pada suhu kulit. Hasil pengujian ini digunakan untuk mengoptimalkan komposisi bahan, khususnya perbandingan antara beeswax dan minyak nabati.

Efektivitas produk dalam meningkatkan kelembapan kulit diuji menggunakan *skin moisture analyzer*. Alat ini bekerja dengan prinsip pengukuran kadar air pada lapisan kulit (stratum corneum) melalui sensor kapasitif atau konduktivitas listrik. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kondisi kelembapan kulit sebelum dan setelah penggunaan produk dalam periode waktu tertentu. Peningkatan nilai kelembapan menunjukkan kemampuan produk dalam menghidrasi kulit serta memperbaiki fungsi barrier kulit.

Uji stabilitas dilakukan menggunakan *stability chamber* yang mampu mengontrol suhu dan kelembapan secara konstan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sifat fisik, warna, bau, dan konsistensi produk selama penyimpanan dalam berbagai kondisi lingkungan, seperti suhu tinggi, suhu ruang, dan kelembapan tinggi. Uji ini biasanya dilakukan dalam periode tertentu (misalnya 1–3 bulan simulasi) untuk memprediksi umur simpan produk. Stabilitas yang baik menunjukkan bahwa formulasi tidak mengalami pemisahan fase, perubahan tekstur, atau degradasi bahan aktif.

Selain itu, digunakan *pH meter* untuk mengukur tingkat keasaman produk, terutama jika formulasi mengandung komponen berbasis air seperti gel lidah buaya. Nilai pH yang sesuai dengan kulit (sekitar 4,5–6,5) penting untuk menjaga keseimbangan mikrobiota kulit dan mencegah iritasi. Meskipun stik balm umumnya bersifat semi-padat dan minim air, pengukuran pH tetap relevan untuk memastikan keamanan produk.

Analisis homogenitas dapat dilakukan menggunakan mikroskop, yang berfungsi untuk mengamati distribusi partikel dalam formulasi. Pengamatan ini penting untuk memastikan bahwa semua komponen tercampur secara merata tanpa adanya aglomerasi atau pemisahan fase. Homogenitas yang baik berpengaruh terhadap konsistensi kualitas produk, efektivitas bahan aktif, serta kenyamanan saat penggunaan.

Dengan kombinasi berbagai alat uji tersebut, karakterisasi produk dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga memastikan bahwa stik balm yang dihasilkan memiliki kualitas fisik yang baik, stabil selama penyimpanan, aman digunakan, serta efektif dalam meningkatkan kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit kaki kering dan pecah-pecah.

5. Kebutuhan akan *expert*
   Pengembangan produk ini membutuhkan keterlibatan beberapa tenaga ahli dari berbagai bidang untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Ahli farmasi atau formulasi kosmetik berperan dalam merancang komposisi bahan yang optimal. Ahli teknik biomedis berperan dalam analisis biomaterial dan efektivitas produk terhadap kulit. Selain itu, ahli kimia diperlukan untuk mengevaluasi sifat bahan dan stabilitas formulasi. Apabila diperlukan, tenaga ahli di bidang dermatologi dapat dilibatkan untuk validasi keamanan dan potensi iritasi pada kulit.

6. Probabilitas keberhasilan pengembangan
   Faktor-faktor Berdasarkan kompleksitas formulasi dan ketersediaan referensi ilmiah, probabilitas keberhasilan pengembangan produk ini tergolong tinggi, dengan estimasi sekitar 80%. Tingkat keberhasilan formulasi awal diperkirakan mencapai 70–80%, sementara keberhasilan dalam mencapai produk yang stabil berada pada kisaran 75–85%. Uji keamanan diperkirakan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, yaitu 85–95%, mengingat penggunaan bahan alami yang relatif aman dan biokompatibel. Faktor pendukung utama meliputi ketersediaan bahan yang telah banyak diteliti dan proses produksi yang relatif sederhana, sedangkan potensi kendala dapat berasal dari ketidakseimbangan tekstur, stabilitas suhu, serta variasi kualitas bahan alami.

2.4.2 *COST ESTIMATE*

Estimasi biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan riset dan pembuatan produk stik balm berbasis biomaterial alami untuk perawatan kaki kering dan pecah pecah ditunjukan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.2.1. Rincian Harga produksi untuk pengembangan riset dan pembuatan produk

Jenis Pengeluaran	Jumlah	Biaya per-Unit (Rp)	Biaya (Rp)
Bee swax	200 gr	50.000,00	50.000,00
Shea Butter	200 gr	60.000,00	60.000,00

Minyak Kelapa	250 ml	30.000,00	30.000,00
Minyak Zaitun	250 ml	45.000,00	45.000,00
Gel Lidah Buaya	200 gr	25.000,00	25.000,00
Minyak Atsiri	20 ml	40.000,00	40.000,00
Kitosan	50 gr	80.000,00	80.000,00
Vitamin E	20 ml	35.000,00	35.000,00
Wadah Stik Balm	10 pcs	5.000,00	50.000,00
Label & Kemasan	10 pcs	3.000,00	30.000,00
Pengembangan dan Riset	1	1.000.000	1.000.000
Biaya Total			1.445.000,00

2.4.3 *CLUSTER PLAN*

Perancangan produk stik balm alami ini dilakukan melalui kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam pengembangannya. Tim kelompok Mata Kuliah Perancangan Sistem Biomedis I (PSB I) kelas RB berperan sebagai pelaksana utama dalam proyek pengembangan produk perawatan kulit berbasis biomaterial alami. Selain itu, tim juga mendapat bimbingan dari dosen, staf, dan pihak laboratorium Teknik Biomedis yang memberikan arahan selama proses pelaksanaan proyek berlangsung. Untuk memastikan produk ini sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang optimal, keterlibatan pihak yang memahami bidang kesehatan kulit, formulasi bahan alami, serta teknik produksi menjadi bagian penting dalam pengembangannya.

Dukungan dari berbagai pihak tersebut memberikan wawasan serta perspektif yang relevan dalam menyelaraskan formulasi produk dengan konsep perawatan kulit berbasis bahan alami yang aman dan efektif. Dengan adanya kolaborasi ini, produk stik balm alami yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal dalam menjaga kelembapan dan kesehatan kulit serta menjadi alternatif perawatan yang lebih aman dan ramah lingkungan.

2.5 *CONCLUSIONS*

Produk stik balm berbasis biomaterial alami ini pada dasarnya merupakan solusi inovatif yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kulit kering dan pecah-pecah yang cukup banyak dialami oleh masyarakat. Pengembangan stik balm dengan memanfaatkan bahan alami seperti beeswax, shea butter, minyak kelapa, minyak zaitun, lidah buaya, vitamin E, serta kitosan sebagai biomaterial, merupakan langkah inovatif dalam mendukung perawatan kulit yang lebih aman dan efektif. Kombinasi bahan tersebut memungkinkan produk memberikan efek melembapkan, menutrisi, serta melindungi kulit dari paparan lingkungan secara

optimal. Teknologi formulasi yang digunakan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk serta memberikan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari.

Keunggulan utama dari produk ini terletak pada penggunaan bahan alami yang minim efek samping serta kemampuannya dalam menjaga kelembapan kulit secara optimal dibandingkan produk berbahan kimia sintetis. Selain itu, bentuk kemasan stik memberikan kemudahan penggunaan, meningkatkan efisiensi, serta praktis untuk dibawa dan digunakan kapan saja. Produk ini juga sejalan dengan tren penggunaan bahan alami dan ramah lingkungan dalam industri kosmetik yang semakin berkembang.
Dari sisi implementasi, produk stik balm ini memiliki potensi besar untuk dipasarkan secara luas, baik melalui apotek, toko kosmetik, maupun platform digital, sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Dengan demikian, produk ini dapat menjadi bagian dari pengembangan produk perawatan kulit yang lebih aman, praktis, dan berkelanjutan. Meskipun produk ini memiliki banyak keunggulan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikembangkan lebih lanjut, seperti peningkatan stabilitas formulasi, daya tahan produk, serta pengujian lebih lanjut terhadap efektivitasnya pada berbagai jenis kulit.

Dengan adanya penelitian dan pengembangan lanjutan, produk stik balm alami ini berpotensi menjadi alternatif utama dalam perawatan kulit berbasis bahan alami. Keberlanjutan pengembangan produk dapat diarahkan pada inovasi formulasi yang lebih optimal serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk di pasar.

LAMPIRAN

2.4 Curicullum Vitae

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Olivia Fransisca Catur Sari

Place, Date Of Birth : Margomulyo, 16 September 2005

Contact Address : Margomulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan

Email : olivia.123430037@student.itera.ac.id

Phone Number : 083177622419

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 1 Margomulyo	Lampung Selatan	2011-2016
SMP Negeri 2 Jati Agung	Lampung Selatan	2016-2019
SMA Negeri 1 Jati Agung	Lampung Selatan	2019-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Lolos seleksi internal PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	2024
Finalist – National Occupational Health and Safety (K3) Innovation Competition 2025	iMaster K3 – Universitas Gadjah Mada	2025

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM Mengajar	Volunteer	2024
Duta Itera Kampus	Staff divisi Management Event	2024
First Gathering Biomedis	Staff divisi Management Event	2024
Dies Natalis HMBM X Teknik Biomedis ITERA	Staff divisi Management Event	2025
HMBM "Chetikrahayu" ITERA	Staff divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa	2025
HMBM "Chetikrahayu" ITERA	Kepala divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa	2026

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

CURICULUM VITAE

Personal Detai



Full Name : Olivia Anastasya Marbun

Place, Date Of Birth : Medan, 14 Maret 2005

Contact Address : Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara

Email : olivia.123430030@student.itera.ac.id

Phone Number : 082172943794

Formal Education

School/College	Place	Period
SD Negeri 115458	Labuhan Batu Utara	2011-2016
SMP Negeri 3 Rantau Utara	Labuhan Batu	2016-2019
SMA Negeri 2 Rantau Utara	Labuhan Batu	2019-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Lolos seleksi internal PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	2024

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM Mengajar	Volunteer	2024
Sub Divisi Medis First Gathering BM	Staff	2024
HMBM “Chetikrahayu” ITERA	Staff of Internal Division	2025

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks

CURICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Munifah Salma

Place, Date Of Birth : Jambi, 27 Agurtus 2004

Contact Address : Pijoan, Jambi

Email : munifah.123430126@student.ietra.ac.id

Phone Number : 0895387277300

Formal Education

School/College	Place	Period
SD IT Nurul Ilmi	Kota Jambi	2011-2016
SMP IT Ash- shiddiiqi	Kota Jambi	2016-2019
SMA IT Ash- shidiiqi	Kota Jambi	2019-2023
Institut Teknologi Sumatera	Lampung Selatan	2023-sekarang

Achievments/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Semifinalist of Lampung Language Ambassador	Lampung Language Ambassador	2024
Lolos seleksi internal PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	Institut Teknologi Sumatera	2024

Extra – Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
Hibah Indonesia	Staff Divisi Program Specialist Batch 7	2025
First Gathering Biomedis	Staff Sub-Divisi Mentor	2024
Dies Natalis HMBM X Teknik Biomedis ITERA	Staff Sub Divisi Creative Decoration	2025
Bione (*Biomedical Exhibition*)	Staff Divisi Management field	2025

HMBM “Chetikrahayu” ITERA	Kepala Divisi Social Community	2026

Software Qualification

Type Of Software	Name	Remarks